Zielsetzung

„Optische Signalverarbeitung“ mit Hilfe von künstlicher Nichtlinearität.

- Rückgekoppelter Optokoppler zeigt bistabiles Verhalten, hat jedoch elektrische Ein- / Ausgänge
- Photodiode (PD) und Photowiderstand (LDR) als opto-elektronische Signalwandler
- Leuchtdiode (LED) als elektro-optischer Signalwandler

→ opto – [elektronische – elektro –] optische Bistabilität

Vorbereitung

Zunächst wird das elektronische Verhalten des rückgekoppelten Optokopplers analysiert, indem der Einfluss der Widerstände

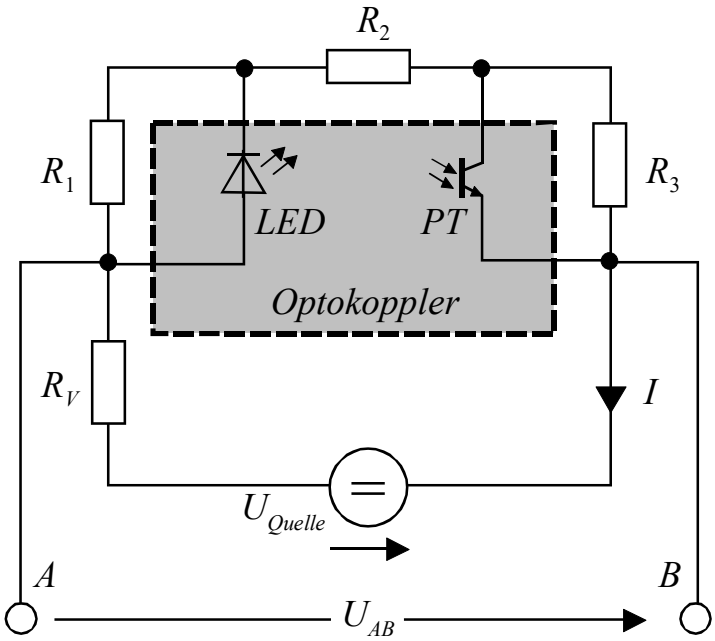
- R_1
- R_2
- R_3
- R_V

auf die Strom-Spannungskennlinie zunächst theoretisch vorhergesagt und anschließend messtechnisch überprüft wird. Die Schaltung wird dann durch entsprechende Signalwandler erweitert, so dass nun auch Systeme mit optischen Ein- und Ausgängen entworfen und charakterisiert werden können.

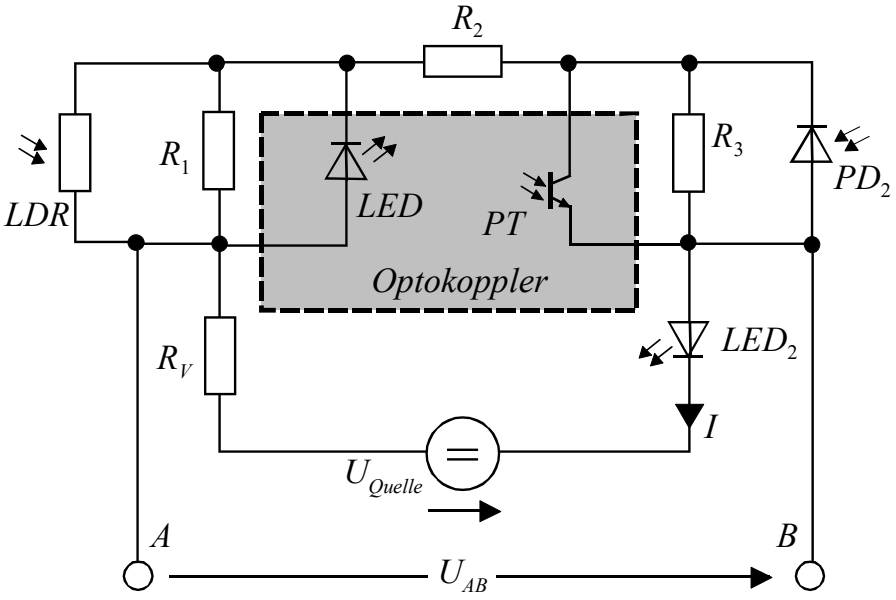
Anwendungen

- Optisch adressierbarer Speicher
- Optischer Schmitt-Trigger
- Optisches RS-Flip-Flop

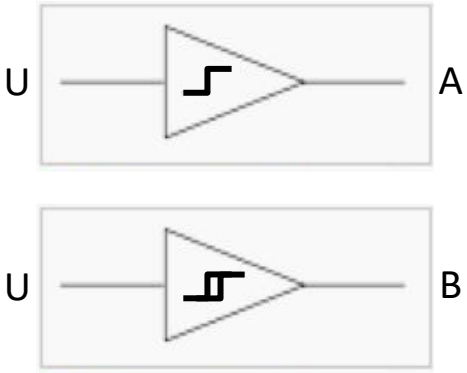
Rückgekoppelter Optokoppler

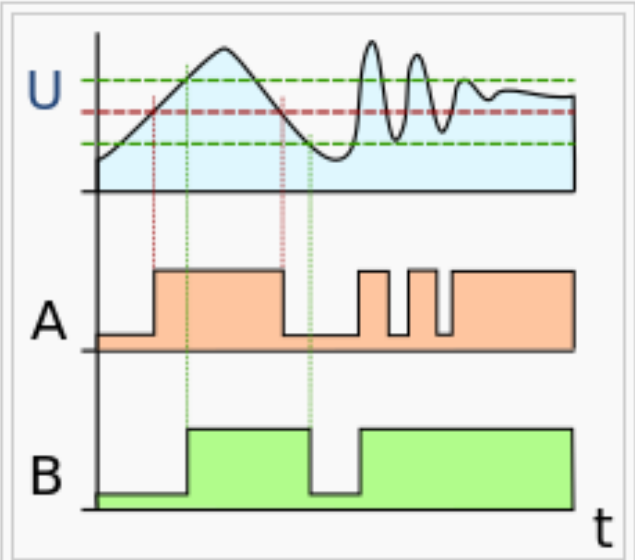


Optisch adressierbarer Speicher



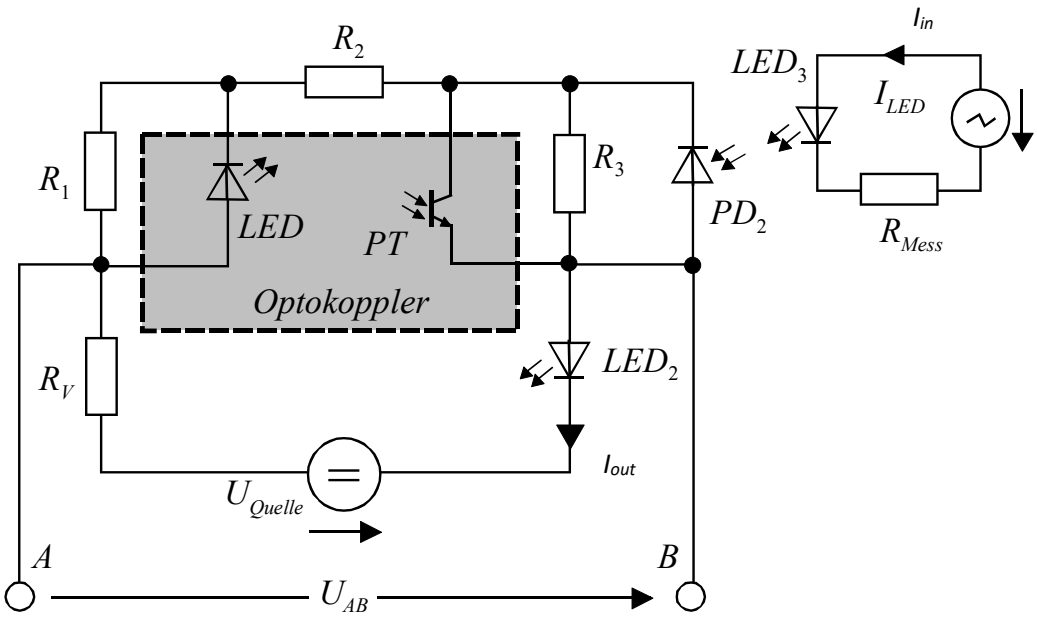
Optischer Schmitt-Trigger



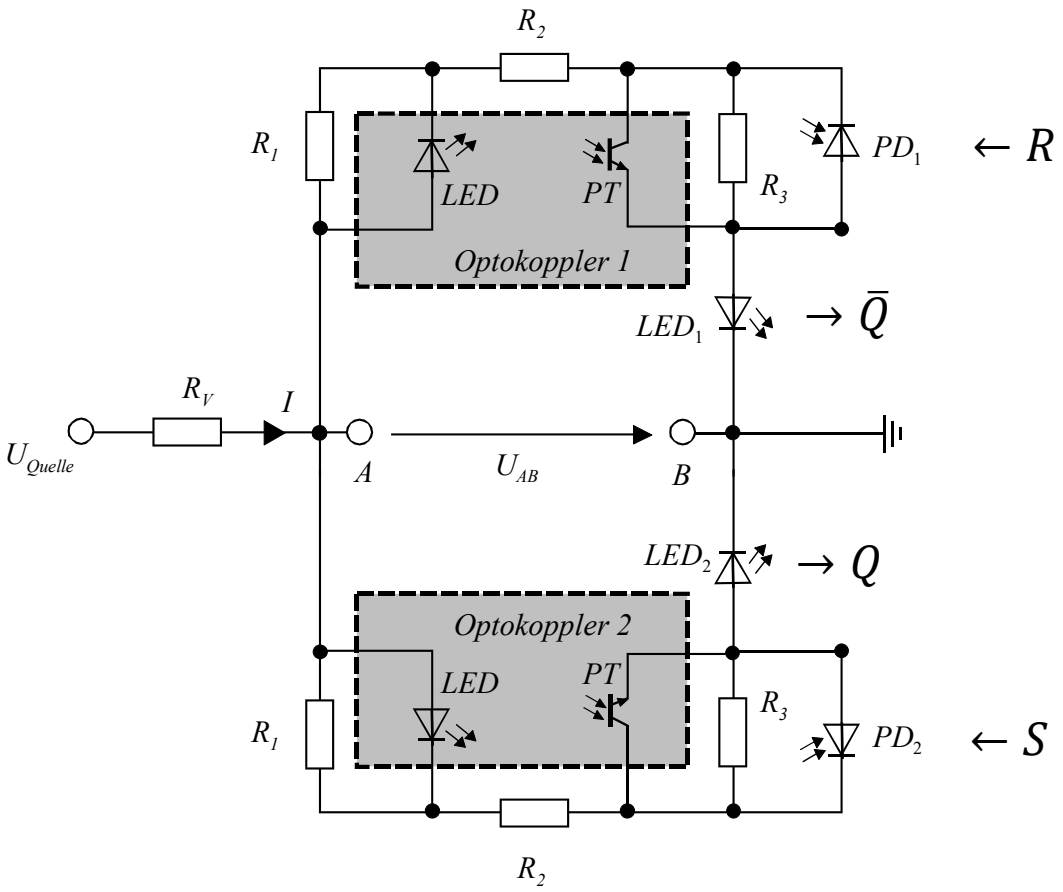


Ausgangssignal eines Komparators (A) im Vergleich zum Ausgangssignal eines Schmitt-Triggers (B).

Quelle: de.wikipedia.org



Optisches RS-Flip-Flop



		Theorie		Experiment	
R/PD_1	S/PD_2	$\bar{Q}/LED_1$	Q/LED_2	$\bar{Q}/LED_1$	Q/LED_2
0	0				
1	0				
0	1				
1	1				